வகைகள் ஆகும். வலசைபோதல் நிகழ்ச்சி, விலங்கினங்கள், புதிய வளங்களைக் கண்டறியவும், அச்சுறுத்தலிலிருந்து தப்பிக்கவும் உதவும். கலவி என்பது இனப்பெருக்கத்திற்கான துணையை கண்டறிவதற்கான பல நடத்தை செயல்களின் தொகுப்பு ஆகும். இரவு வாழ் விலங்குகள் பகல் நேரங்களில் பூமிக்கு அடியில் வாழ்கின்றன அல்லது செயலற்றுக் இருக்கின்றன. இது அவ்விலங்கின் உணவூட்டம் மற்றும் செயல்முறை அல்லது வாழ்க்கை முறை அல்லது நடத்தையின் மாறுபாடு ஆகும்.

நடத்தையியல் என்பது, இயற்கையான சூழலில் விலங்கினங்களின் நடத்தை குறித்துப் படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு ஆகும்.

இ) உடற்செயலியல் சார்ந்த தகவமைப்புகள்

இவை விலங்கினங்கள் தமக்குரிய தனித்துவமிக்க, சிறுவாழிடத்தை உள்ளடக்கிய சூழலில் சிறப்பாக வாழ்வதற்கு உதவும் தகவமைப்புகள் ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக, வேட்டையாடவும், இறைச்சியைக் கிழிக்கவும் வசதியாக சிங்கங்களுக்கு கோரைப் பற்களும் பச்சை மாமிசத்தை செரிப்பதற்கான செரிமான மண்டலமும் அமைந்துள்ளன. **குளிர்கால உறக்கம் மற்றும் கோடைகால உறக்கம்** ஆகியவை விலங்குகளின் இரண்டு மிகச் சிறந்த உடற்செயலியல் சார்ந்த தகவமைப்புகள் ஆகும். இவ்விரண்டும் வெவ்வேறு வகை செயலற்ற தன்மை ஆனாலும், இச்செயல்களின்போது விலங்குகளின் வளர்சிதை மாற்ற வீதம் மிகக் குறைவாக இருப்பதால் அவற்றால் நீண்ட காலம் உணவு உண்ணாமலும், நீர் அருந்தாமலும் வாழ முடிகிறது. நீர் மற்றும் நில வாழிடங்கள் ஒவ்வொன்றும் அவற்றுக்கென வெவ்வேறு வகை சுற்றுச்சூழல் நிலைகளைக் கொண்டுள்ளன. எனவே அங்கு வாழும் விலங்கினங்கள் தங்களுக்கான வாழிடங்களையும், சிறு வாழிடங்களையும் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு ஏதுவாக, பொருத்தமான தகவமைப்புப் பண்புகளை உருவாக்கி கொள்கின்றன.

நீரில் வாழும் விலங்குகளின் தகவமைப்புகள்

1. மீன்களின் இடுப்புத் துடுப்பு மற்றும் முதுகுத் துடுப்புகள் சமநிலைப் படுத்தவும், வால் துடுப்பு சுக்கானாகவும் (திசை மாற்றி) செயல்படுகின்றன.
2. மீன்களின் உடலில் உள்ள தசைகள் தொகுப்புகளாக (மையோடோம்கள்) இருப்பதால் அவை இடப்பெயர்ச்சிக்குப் பயன்படுகின்றன.
3. படகு போன்ற உடல் அமைப்பு நீரில் வேகமாக நீந்த உதவுகிறது.
4. நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜனைச் சுவாசிக்க மீன்களின் செவுள்கள் உதவுகின்றன.
5. காற்று நிரம்பிய காற்றுப் பைகள் மிதவைத் தன்மைக்கு உதவுகின்றன.
6. பக்கக்கோட்டு உணர்வுறுப்பு, அழுத்த உணர்வேற்பியாகச் செயல்படுகிறது. இவ்வமைப்பு நீரில் உள்ள பொருட்களை, எதிரொலியைப் பயன்படுத்திக் கண்டறியப் பயன்படும்.
7. கோழைச் சுரப்பிகளை அதிகமாகக் கொண்ட தோல், செதில்களால் மூடப்பட்டுள்ளது.
8. கழிவுநீக்க உறுப்புகள்மூலம் இவை நீர் மற்றும் அயனிகள் சமநிலையைப் பேணுகின்றன.

நிலவாழ் விலங்குகளின் தகவமைப்புகள்

1. மண்புழு மற்றும் நிலவாழ் பிளனேரியாக்கள் போன்றவை வளைதோண்டுதல், சுருளுதல், சுவாசம்போன்ற பிற செயல்பாடுகளுக்காக ஈரப்பதம் மிக்க சூழலைத் தருவதற்காக உடலின் மேற்பரப்பில் கோழையைச் சுரக்கின்றன.
2. கணுக்காலிகளில் சுவாசப் பரப்புகளுக்கு மேல் வெளிப்புறப் போர்வையும், நன்கு வளர்ச்சி பெற்ற மூச்சுக்குழல் மண்டலமும் காணப்படுகின்றன.
3. முதுகெலும்பிகளின் தோலில் நன்கு பாதுகாக்கப்பட்ட சுவாசப் பரப்புகளுடன் பல செல் அடுக்குகளும் உள்ளன. இவை நீரிழிப்பைத் தடுக்க உதவுகின்றன.
4. சில விலங்குகள், கழிவு நீக்கத்தின் போது ஏற்படும் நீரிழிப்பை ஈடு செய்ய உணவிலிருந்து நீரைப் பெறுகின்றன.
5. பறவைகள் அதிக உணவு கிடைக்கும் மழைகாலம் துவங்கும் முன்பே கூடுகட்டுதல் மற்றும் இனப்பெருக்கம் ஆகிய செயல்களில் ஈடுபடுகின்றன. வறண்ட காலத்தில் பறவைகள் அரிதாகவே இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன.

XII Std Biology-Zoology Chapter-10 TM.indd 206 27/12/2022 19:22:40